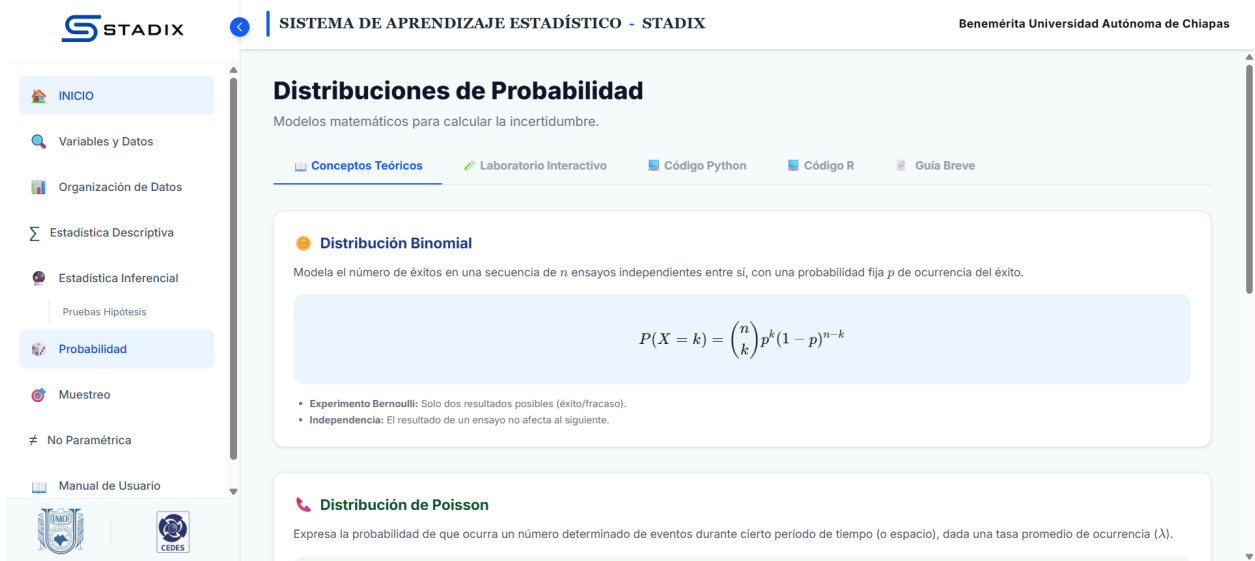


Probabilidad

Una vez identificada la sección de  Probabilidad, se encuentra la parte de  Conceptos Teóricos en donde se explica la teoría que fundamenta esta sección.



STADIX | SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas

Distribuciones de Probabilidad

Modelos matemáticos para calcular la incertidumbre.

[Conceptos Teóricos](#) [Laboratorio Interactivo](#) [Código Python](#) [Código R](#) [Guía Breve](#)

Distribución Binomial

Modela el número de éxitos en una secuencia de n ensayos independientes entre sí, con una probabilidad fija p de ocurrencia del éxito.

$$P(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1 - p)^{n-k}$$

- Experimento Bernoulli: Solo dos resultados posibles (éxito/fracaso).
- Independencia: El resultado de un ensayo no afecta al siguiente.

Distribución de Poisson

Expresa la probabilidad de que ocurra un número determinado de eventos durante cierto período de tiempo (o espacio), dada una tasa promedio de ocurrencia (λ).

Al lado derecho del apartado de  Conceptos Teóricos se encuentra el  Laboratorio Interactivo en donde podrás elegir la distribución (Binomial, Poisson o Normal), e ingresar tus datos numéricos y el sistema te dará el gráfico de la distribución, la probabilidad exacta y la esperanza (media).



STADIX | SISTEMA DE APRENDIZAJE ESTADÍSTICO - STADIX Benemérita Universidad Autónoma de Chiapas

Distribuciones de Probabilidad

Modelos matemáticos para calcular la incertidumbre.

[Conceptos Teóricos](#) [Laboratorio Interactivo](#) [Código Python](#) [Código R](#) [Guía Breve](#)

Binomial Poisson Normal

Parámetros

n (Ensayos)
10

p (Probabilidad)
0.5

k (Éxitos)
5

Calcular Probabilidad

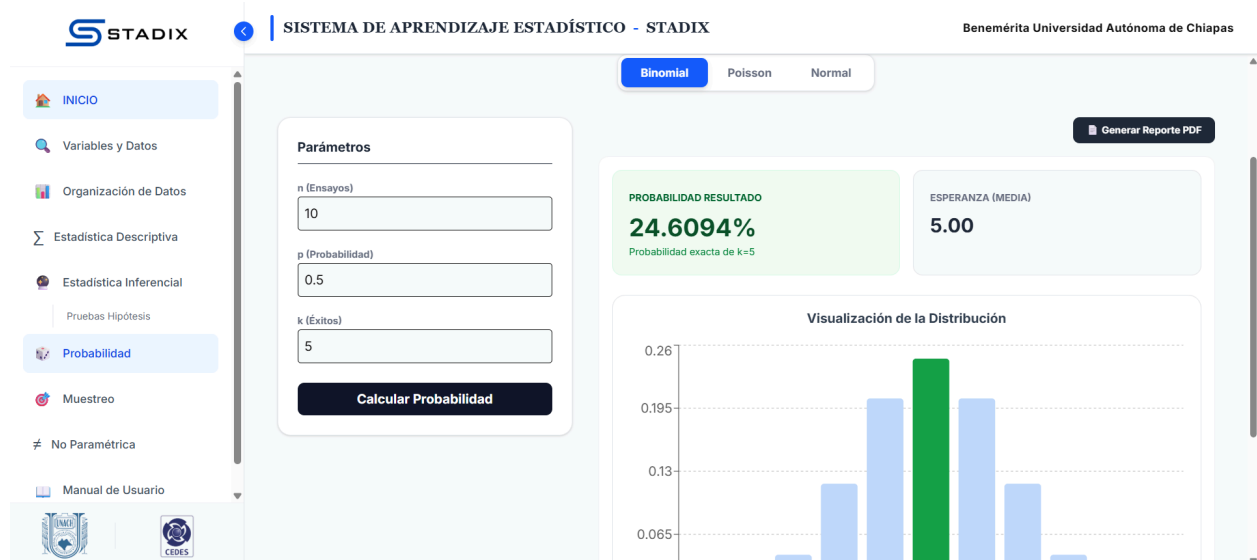
Ingresar los parámetros y calcula para ver la gráfica.

Por ejemplo, para la distribución Binomial:

n (Ensayos): 10

p (Probabilidad): 0.5

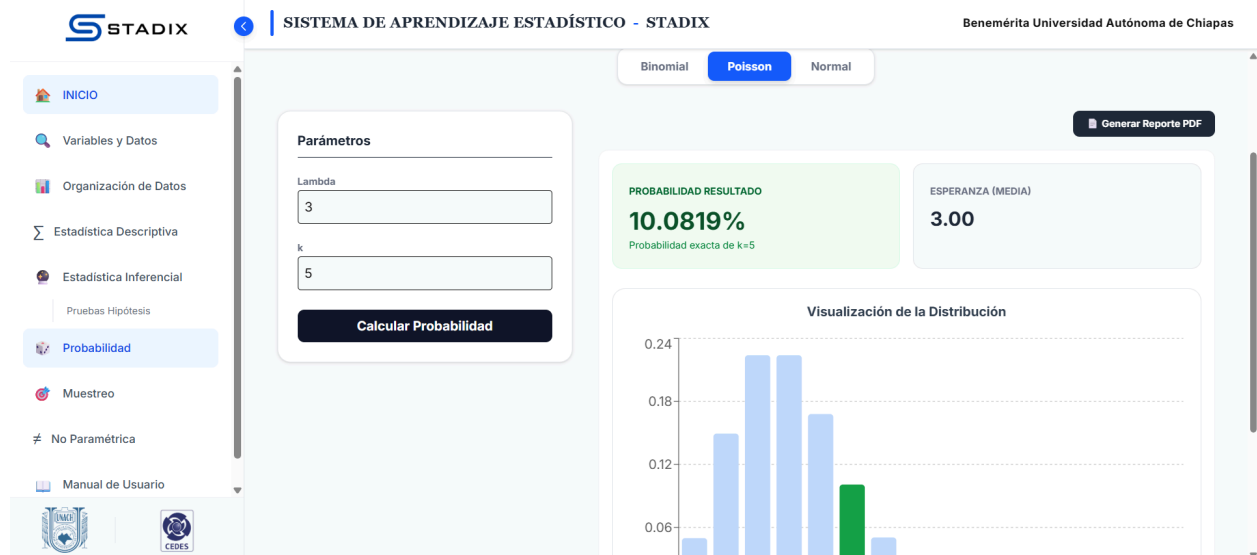
k (Éxitos): 5



Para la distribución Poisson hay dos parámetros, Lambda el cual tiene que ser un número positivo y k el cual tiene que ser un número entero, por ejemplo:

Lambda: 3

k : 5

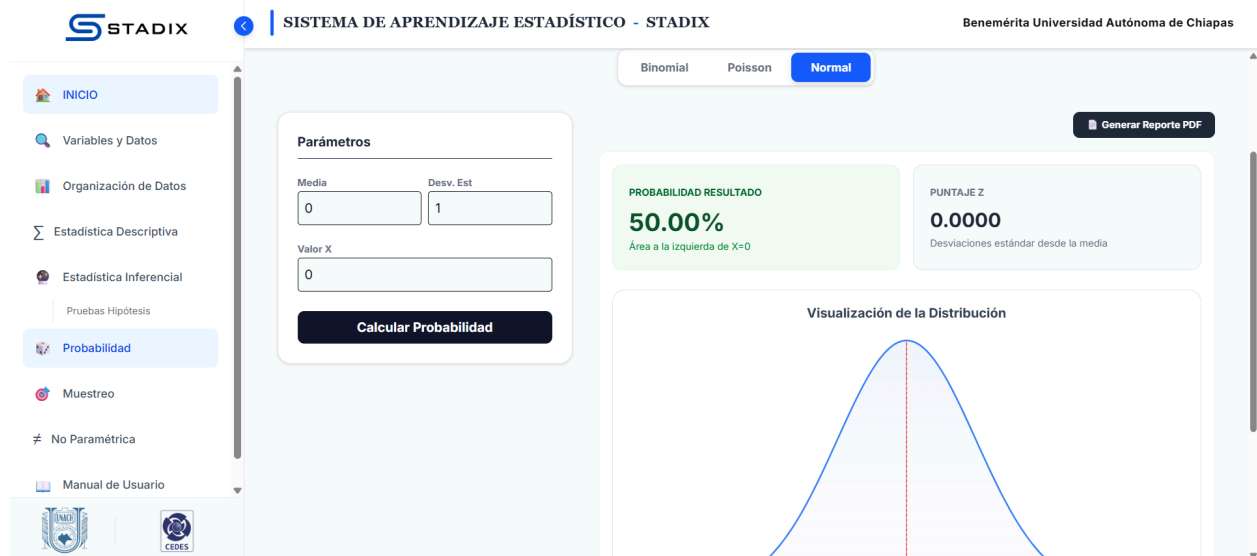


Para la distribución Normal hay tres parámetros, la media el cual puede ser cualquier número real, la desviación estándar el cual tiene que ser un número positivo y x el cual puede ser cualquier número real, por ejemplo:

Media: 0

Desv. Est: 1

Valor x : 0



También la app genera un reporte con los datos ingresados, el cual se puede descargar en el recuadro que dice: Generar Reporte PDF, y de esta manera exportar los resultados.

Finalmente al lado derecho del Laboratorio Interactivo se encuentra el código en Python y R que hace lo mismo que se hace en el apartado del Laboratorio Interactivo.

Cabe aclarar que dichos códigos no corresponden a los datos ingresados por el usuario, solo son ejemplos concretos de cómo se programaría en dichos lenguajes de programación.

REFERENCIAS

Blanco, J. M. (2020). *Estadística aplicada con Python*. Ediciones de la U.

Pérez López, C. (2014). *Técnicas estadísticas con R*. Garceta Grupo Editorial.

Walpole, R. E., Myers, R. H., Myers, S. L., & Ye, K. (2012). *Probabilidad y estadística para ingeniería y ciencias* (9a ed.). Pearson Educación.